MICRODADOS OFICIAIS DE VACINAÇÃO DO PNI (DATASUS / RNDS)

- 15.403 registros válidos extraídos da API nacional (2023–2026), 18 atributos clínicos e logísticos
- Variável-Alvo: Atraso Crítico de Notificação (atraso > 7 dias: 51,59% vs Oportuno <= 7 dias: 48,41%)
- Engenharia de Atributos: sistema_offline, fabricante, faixa_etaria, mesmo_municipio, regiao

Atributos Discretos

Atributos Contínuos/Dummies

ETAPA 1: APRENDIZADO SIMBÓLICO (ÁRVORE ID3)

- Algoritmo LEARN-DECISION-TREE implementado do zero
- Cálculos manuais passo a passo de Entropia e Ganho de Informação:
  - Nó Raiz: H(S) = 0,9993 bits | Vencedor: sistema_offline (IG = 0,2133 bits)
  - Nível 2: Ramo Online -> fabricante (IG = 0,0178) | Ramo Offline -> mesmo_mun (IG = 0,0845)
- Desempenho 5-Fold: Acurácia Média 76,53% ± 0,33% (profundidade máxima 4)
- Teoria de Não-Monotonicidade: Indução empírica refutável sob novos dados (contrastando formalmente com a monotonicidade dedutiva da LPO)

ETAPA 2: APRENDIZADO LINEAR & REGULARIZAÇÃO

- Alvo Contínuo com estabilização logarítmica: y = ln(1 + dias_atraso)
- Regressão Linear Univariada OLS (Fórmula Fechada): $R^2 = 0,2781$
- Gradiente Descendente Multivariado: $R^2 = 0,3015$ (1.500 iterações)
- Regularização Ridge (L2): Encolhimento assintótico de pesos vs log10(lambda) (estabilidade paramétrica em lambda ótimo $\approx 10^{-3}$, suprimindo coeficientes ruidosos)
- Regressão Logística Sigmoide do Zero: Acurácia = 77,47%, F1 = 78,15%

Seleção Simbólica

Parâmetros & Baselines

ETAPA 3: TEORIA DA PROBABILIDADE & AXIOMAS

- Distribuição Conjunta P(S, A) de 4 eventos atômicos (soma = 1,000000)
- Probabilidades Condicionais: P(Atraso | Offline) = 77,43% vs Online = 24,44%
  - Risco Relativo: RR = 3,17× mais chance de atraso crítico em postos offline
- Teorema de Bayes Causal vs Diagnóstico: P(Offline | Atraso) = 76,91%
- Regra da Cadeia de 3 Variáveis: P(S, V, A) = 0,146660 (erro absoluto: 2,78e-17)
- Independência Condicional empírica comprovada entre Fabricante e Idade

ETAPA 4: APRENDIZADO PROBABILÍSTICO & ALGORITMO EM

- Estimação Bernoulli: MLE (0,51591) vs MAP Beta(2,2) (0,51590)
  - Regularização bayesiana do MAP comprovada sob pequenas amostras (n <= 100)
- Naive Bayes Categórico Puro com suavização de Laplace: Acurácia = 75,79%
- Variável Oculta Z modelando Regime de Transmissão (Mistura Gaussiana 1D):
  - Z=0 (Ágil): μ0 = 0,657 (0,9 dias) | Z=1 (Represado): μ1 = 3,404 (29,1 dias)
- Algoritmo EM: Convergência estritamente monótona comprovada (30 iterações)
- Salto de Acurácia com Z latente: 75,79% -> 93,77% (+17,98 p.p.!)

Distribuições Conjuntas

Tratamento de Incerteza

ETAPA 5: REDE BAYESIANA CAUSAL

- DAG Causal de 5 Nós: R -> S -> A <- N <- V
- Nó Colisor A: S e N convergem em A (d-separados a priori)
- d-Separação: Condicionar em A ativa dependência S-N
- CPTs empíricas e economia paramétrica de 67,74% (10 vs 31)
- Inferência Exata por Enumeração P(A=1 | evidência):
  - Rural: 74,58% | Urbano: 30,59% | Fronteira: 17,58%

ACOPLAMENTO

$\mathbf{P(A = 1 \mid e)}$

Alimenta o Antecedente do Mamdani

Rural: 0,75
Urbano: 0,31
Front: 0,18

ETAPA 6: LÓGICA FUZZY (MAMDANI)

- Sistema de Inferência Fuzzy Mamdani interpretável
- Antecedentes: Risco Bayesiano P(A=1|e) e Vulnerabilidade
- Consequente: Escore Suave de Urgência SUS [0 a 100]
- 5 Regras Especialistas Se-Então + Defuzzificação CoG
- Transição contínua sem saltos abruptos de limiar rígido (0,5)
- Resposta aos Cenários SUS:
  - Rural: 64,61 / 100 | Urbano: 38,79 | Fronteira: 23,90